

Esquema Proyecto de Ética y seguridad de datos – DS3031 – Tipo 1

Contexto e introducción al proyecto:

- Los estudiantes harán uso de un dataset base a su elección, que deberá ser autorizado por el profesor
- Los estudiantes deberán identificar un caso de uso de negocio específico donde el dataset seleccionado sea relevante.
- Los estudiantes buscarán y agregarán conjuntos de datos adicionales que complementen su caso de uso de negocio con el objetivo que puedan establecerse metas y objetivos realistas.

Requerimientos de Proyecto:

Los estudiantes deberán cumplir con requerimientos técnicos asociados a los dataset elegidos y medidas de seguridad coherentes con el caso de negocio.

1. Requerimientos de Negocio

- Los datos deben generar valor al caso de negocio, este valor debe ser medido objetivamente (KPIs, OKRs, etc.)
- Los datos deben ser protegidos de acuerdo con estándares internacionales si aplicase, o leyes locales. Ejm. Ley Peruana de Protección de datos
- Debe suponerse que todo repositorio de datos necesita contingencias, backups o procesos de recuperación ante desastres o en caso de ataques.

2. Requerimientos de Seguridad

Los estudiantes deberán establecer:

- **Medidas de protección de datos en reposo y transporte:** Encriptación, hashing, gestión de accesos, registros de auditoría (logs).
- **Estrategias de uso seguro de los datos:** Políticas, procedimientos, concientización (awareness) y formación del equipo

- **Plan de respuesta ante incidentes de seguridad:** Plan básico en caso se presente una fuga de datos o pérdida de datos.
- **Recomendaciones de protección de datos futura:** Listar y justificar medidas que de momento no se puedan realizar pero que son recomendables en el futuro.

3. Otros requerimientos técnicos

- Hacer uso de al menos una base de datos
- Debe haber un front y backend. No es necesario que el front sea detallado, solo por fines prácticos.
- Uso de certificados digitales: Autofirmados o con una CA propia
- Se permite el uso de cualquier lenguaje de programación
- Se permite el uso de motores GPT o IAs generativas para el desarrollo del proyecto.

Entregables:

- **Informe Escrito:** Detallando lo realizado durante la planificación y ejecución del proyecto. También debe incluir lecciones aprendidas y una retrospectiva del proyecto y el equipo para saber que pudieran mejorar en un siguiente proyecto. Este informe puede alojarse en github pages o notion.

Rúbrica:

Rúbrica:

Criterio	Excelente (4 puntos)	Adecuado (3 puntos)	Mínimo (1.5 puntos)	Insuficiente (0.5 puntos)
Cumplimiento de requerimientos de seguridad	Se proponen medidas de protección adecuadas para cumplir con todos los requerimientos de seguridad contemplados en esta primera entrega	Se proponen medidas de protección adecuadas para cumplir con la mayoría de los requerimientos de seguridad, o las medidas propuestas tienen fallas	Se proponen medidas de protección inadecuadas para los requerimientos de seguridad, o no se cubren todos los requerimientos.	No cumple con ningún requerimientos de seguridad
Cumplimiento de requerimientos de funcionalidad	Se proponen requerimientos de funcionalidad adecuados para resolver un problema o implementar un caso de uso de seguridad de la vida real.	Se proponen requerimientos de funcionalidad con fallas para resolver un problema o implementar un caso de uso de seguridad de la vida real.	Se proponen insuficientes e inadecuados requerimientos de funcionalidad para resolver problema o implementar un caso de uso de seguridad de la vida real.	No se proponen requerimientos de funcionalidad
Informe Escrito: contenido	El informe detalla de manera exhaustiva el diseño, motivación, trasfondo teórico, requerimientos funcionales y de seguridad, e implementación propuesta. Está bien organizado y se aloja en una plataforma adecuada	El informe es completo pero podría mejorar en organización o claridad. Está bien organizado y se aloja en una plataforma adecuada como GitHub Pages o Notion.	El informe cubre la mayoría de los aspectos necesarios pero falta profundidad o detalle en algunos temas. Está bien organizado y se aloja en una plataforma adecuada como GitHub Pages o Notion.	El informe está incompleto o carece de aspectos fundamentales como lecciones aprendidas o retrospectiva.

	como GitHub Pages o Notion.			
Diseño	El diseño, tanto de parte de funcionalidad (interfaz, experiencia de usuario), como de seguridad (algoritmos y protocolos de seguridad a utilizar) se adecúa para implementar los requerimientos correctamente.	El diseño falla en el aspecto de funcionalidad, pero el componente de seguridad está bien descrito.	El diseño falla en el aspecto de seguridad (uso incorrecto de algoritmos/protocolos para los requerimientos planteados)	El diseño falla tanto en el aspecto de seguridad como el de funcionalidad.
Informe escrito: redacción	La redacción es clara, las ideas concisas pero suficientes para explicar los conceptos. El material está presentado de tal manera que es fácil de leer.	La redacción tiene fallas en las descripciones de los conceptos, las ideas no siguen un hilo consistente.	La redacción es difícil de seguir, las ideas no son presentadas de una manera fácil de visualizar.	La presentación carece de contenido respecto a las secciones establecidas.